研究対象：デジタル利用権
（現物の機材・図書の貸出管理ではない）

第1回研究監査（GitHub保管連番）

実施日時：2026年11月6日 13:44 JST
使用モデル：GPT-6／推論レベル：確認不可
調査テーマ：正式モデル・公平比較条件とアーカイブ初期状態の監査

注記：本「第1回」は report/ 内の保存済みレポートが存在しないため開始した**GitHub保管用連番**である。過去のチャットには「第32回（暫定）」までの見出しがあり、過去32件のPDFが存在することを意味しない。

1. 今回の総合判定

条件付きGO／技術的新規性未確立。 研究リポジトリのREADMEと正式な設計・評価文書を現行mainから取得した。比較に必要な公平性条件は明記されている。一方で、新たな実験結果は得ていない。

2. 今回新たに確認した重要事項

今回改めて原文確認したのは次の事項である。いずれも**新しい科学的発見ではなく既存文書の再確認**である。

- system_model.md では発行権Leaseと既発行Rightの独立性、および0/1/RETURNの状態証拠を区別する。
- 正式な安全性目標には、同時有効な利用権数が1以下であることと、Aの未失効利用権があるときBから発行しないことが含まれる。
- 研究価値ゲートでは、C2と強いC3に同一の通信経路、証拠、失効条件を与えることを要求する。
- 2026年11月6日のGitHub連携でPR #8およびPR #12がともにOpen・Draft・未マージであることを確認した。PR #8のHEADは d7e5d34f8274910e1e88220645bba41e1d3dfcb7、PR #12のHEADは 279e3ac9637c2138a2b53b527b0595e048be38ab。両PRのコード全体は今回再監査していない。

3. 先行研究・既存方式との比較

Chubbyの世代管理、Escrowによる排他的資源配分、Keygen RelayのローカルLease、FlexNetのオフライン利用、Thales Sentinel LDKのオフライン返還は既存機能・先行研究として過去に確認されている。

正式な比較対象はC0（中央オンライン必須）、C1（事前Lease・代替回線なし）、C2（提案の証拠通知併用）、C3（同じ代替回線と認証済み返還証拠を利用する強い既存対照）である。各方式の実験条件は正式文書で定められている。

本回は先行論文の新規原文調査なし。新規性の反証を優先する。

4. 社会的需要の評価

ライセンス借入・返還・オフライン利用が実運用上の課題であることは過去の公式文書で確認されている。一方、中央とBが動作しAが分断されるという本研究固有のE1型事故の直接証拠は依然として未確保である。一般的な災害・通信障害の事例を提案方式の直接的な効果と取り違えない。

5. 新規性を否定し得る証拠

同じ情報、失効証拠、通信路、認証、故障条件をC3にも与えれば、C2の優位性が消える可能性が高い。過去に報告された50合成トレースの管理起因待機時間は、C2と強いC3がともに平均7.72 tick（差0.00）だった。これは**過去の結果の引用であり本回の再実行ではない**。

6. 新たな設計上の欠陥・反例

新たに確定した欠陥はない。未検証の反例候補として、旧拠点Aが発行権Leaseを閉鎖しても、発行済みクライアントの実行中セッションが期限後に継続する場合、中央が名目期限だけでBへ再割当てすると排他性が破られ得る。

必要な前提：クライアントに対する失効強制の上界がないこと。対策案：実行中操作の終了保証、クライアントの信頼境界、最大検査間隔を別途定義すること。ただし、これらを証明できない環境では早期移譲の安全性を主張できない。

7. 改善仮説2件

仮説A：実失効証拠を組み込んだ移譲ゲート

1. 研究課題：発行権停止のACKは既発行利用権の実利用終了を意味しない。
2. アルゴリズム：実行中セッションの停止証拠と世代閉鎖証拠を組み合わせて移譲を許可する。
3. 既存方式との差：その証拠を低帯域の拠点間発行権移譲に統合する。ただし同種の機能は既存であり独自性未確認。
4. 公平なベースライン：同じ証拠を受信できる強いC3。
5. 評価指標：排他性違反数、管理起因停止時間、通信量。
6. 実験計画：遅延ACK、再送、期限後セッション、クラッシュを同じイベント列で比較する。
7. 棄却条件：C2が安全性を破る、または強いC3より優れない。

仮説B：閉包済み利用権のみの段階的移譲

1. 研究課題：一部の利用権残存によって全体の発行停止が長引く可能性。
2. アルゴリズム：終了が証明された利用枠だけの権限移譲を認める。
3. 既存方式との差：Escrow等の既存機能との差は未確立。
4. 公平なベースライン：同じ枠単位状態と移譲権限を与えた強いC3。
5. 評価指標：安全な再割当て可能枠数、停止時間、代替回線送受信バイト数。
6. 実験計画：枠数、利用権残存率、証拠遅延、通信断を変えて比較する。
7. 棄却条件：強いC3と同等以下、または同時有効権利数上限を破る。

8. 前回からの更新点

前回チャット監査（第32回暫定）からの新しい研究実測値はない。今回は研究リポジトリのmain文書を再取得し、両Draft PRの現状をGitHub連携で確認した。TLC、比較シミュレータ、実機通信試験は未実行。

GitHub保管先の report/ は今回の保存処理開始時点で .gitkeep のみだった。PDF保管は本レポートを初回として開始する。

9. 次回のDeep Researchで追究すべき問い

- 同じ実失効証拠を持つC2とC3の最早安全移譲時刻に差が存在するか。
- 旧クライアントの実利用終了証拠はどの信頼モデルで検証できるか。
- 本研究の通信分断条件に直接対応するE1型現場事例の一次資料を得られるか。

10. 当面の最優先アクション

C2と強いC3の公平比較を同一イベント列・同一失効契約で再実行し、差がなければ研究貢献の主張を再定義する。独自プロトコルの新規性とE1型需要は引き続き未確立。新規TLC実行・比較実測なし。

確認した一次資料・作業証拠

- 正式研究README
- システムと安全性モデル
- 研究価値ゲート
- C0〜C3評価計画
- Draft PR #8
- Draft PR #12

最終判定：条件付きGO。技術的新規性未確立。E1型直接証拠未確保。

次回保管連番は、report/ の実在する研究監査本文の番号を確認して決める。GitHub保存が失敗した報告を保存済みとして数えない。